화학컴퓨터 (2009년 1학기) 기말고사

2009/06/13 (토요일), 10:00-12:00AM

(총 12문제, 135점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)
(풀이과정을 꼭 적어주기 바랍니다. 풀이과정이 없는 경우 감점하도록 하겠습니다.)

1. (**총 10점, 각 5점**) 다음 복소수의 실수부와 허수부를 구하여라.

   (a) $(\sqrt{3}+i)^{12} \times e^{-i\pi/3}$.

   (b) $\sqrt[3]{-2+2i} + 2e^{i\pi/6}$.

2. (**총 20점, 각 5점**) 다음 미분방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $\frac{d[A]}{dt} = -k[A]^2$. (단, $t=0$일 때 $[A]=A_0$)

   (b) $\frac{dm}{dt} + \frac{4m}{20+t} = 2$. (단, $m(0)=20$)

   (c) $y''(x) - 4y(x) = 0$. (단, $y(0)=2$ 그리고 $y'(0)=4$)

   (d) $y''(x) - 6y'(x) + 9y(x) = 0$. (단, $y(0)=1$ 그리고 $y'(0)=0$)

3. (**총 10점, 각 5점**) 다음 교환자의 값을 구하여라.

   (a) $\left[\frac{d^2}{dx^2}, x\right]$

   (b) $\left[\frac{d}{dx} - x, \frac{d}{dx} + x\right]$

4. (**5점**) 힘은 벡터로서 $\mathbf{F} = -\nabla V(x,y,z)$로 정의된다. $V(x,y,z)$가 다음과 같이 주어질 때,

$$V(x,y,z) = \frac{k_x x^2}{2} + \frac{k_y y^2}{2} + \frac{k_z z^2}{2}$$

   힘 벡터를 구하여라.

5. (**5점**) $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ 그리고 $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$로 주어질 때, 벡터곱 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$를 구하여라.

6. (**10점**) 다음에 주어진 식에서 c_1과 c_2가 비자명한 해를 갖는다고 할 때, λ와 그에 해당하는 c_1, c_2를 구하여라. (힌트: 정규화조건: $c_1^2 + c_2^2 = 1$을 이용.)

$$\begin{pmatrix} -1-\lambda & 2 \\ 2 & 2-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0$$

7. (**10점**) 2차원에서 단진자 조화운동에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x,y) + \left(\frac{1}{2}k_x x^2 + \frac{1}{2}k_y y^2\right)\psi(x,y) = E\psi(x,y).$$

   변수분리법을 사용하여 위의 식을 단일 변수에 대한 Schrödinger 방정식 두 개로 나타내어라. (주의: 구한 두 개의 Schrödinger 방정식을 풀 필요는 없음.)

   (뒷장에도 있습니다.)

8. **(5점)** N 개의 harmonic oscillator의 열역학 에너지 $U(T)$는 온도 T의 함수이고 다음과 같이 주어진다.

$$U(T) = \frac{Nh\nu}{e^{h\nu/k_BT} - 1}.$$

$U(T)$를 온도 T에 관해 미분하여라.

9. **(총 20점, 각 10점)** 다음과 같이 주어지는 함수가 있을 때 다음 물음에 답하여라.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L < x \leq 0) \\ x & (0 \leq x < L) \end{cases}$$

(a) $f(x)$를 Fourier 급수를 이용하여 나타내어라.

(b) (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라.

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \cdots.$$

10. **(총 10점, 각 5점)** van der Waals 상호작용을 기술하는 potential 함수 중 하나인 Lennard-Jones potential은 다음과 같이 주어진다.

$$U_{LJ}(r) = 4\epsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right].$$

윗 식에서 ϵ과 σ는 상수이다. 다음 물음에 답하시오.

(a) $dU_{LJ}(r)/dr = 0$을 만족하는 r_0를 구하여라.

(b) $r = r_0$에서 $U_{LJ}(r_0)$가 최대값을 가지는지 아니면 최소값을 가지는지 밝혀라.

11. (**총 20점, 각 10점**) 두 서로 다른 물질 A와 B 사이에 상호변환, 즉 $A \rightleftharpoons B$가 있는 경우, 반응식은 다음과 표현된다.

$$\frac{d[A]_t}{dt} = -k_1[A]_t + k_2[B]_t \tag{1}$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 질량보존법칙에 의해 시간 t에서 A와 B의 농도의 합 $[A]_t + [B]_t$는 시간이 $t = 0$일 때의 A와 B의 농도의 합 $[A]_0 + [B]_0$와 같아야 한다. 이를 이용하여 (1) 식을 $[A]_t$에 관한 미분방정식으로 나타내어라. (힌트: (1) 식에서 $[B]_t$를 제거하여라).

(b) (a)의 미분방정식의 특수해, 즉 $[A]_t$를 구하여라. 특수해를 구하기 위해 시간 $t = 0$에서 A의 농도가 $[A]_0$임을 이용하여라.

12. (**10점**) "화학컴퓨터" 수업에서 개선해야 할 점이나 바라고 싶은 점을 적어주기 바랍니다.

한 학기동안 수고 많았습니다.